

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



INGENIERÍA BIOMÉDICA
PROYECTOS DE BIODISEÑO 1

“BreathScan: Estetoscopio digital inteligente con Tiny ML para detección de neumonía infantil en zonas sin conectividad de Loreto”

GRUPO 5

DOCENTES:

- Domingo Vladimir Flores Robles
- Marco Antonio Mugaburu Celi
- Jhomer Rodrigo Contreras Paucca
- Jaime Luis Lam

INTEGRANTES:

- Arohuanca Pezo, Alvaro Rusto
- Naveros Diaz, Angela Tatiana
- Mamani Casas, Lucero Milagros
- Mejía Barreto, Astrid Sophia
- Marquez Morales, Maria Fe

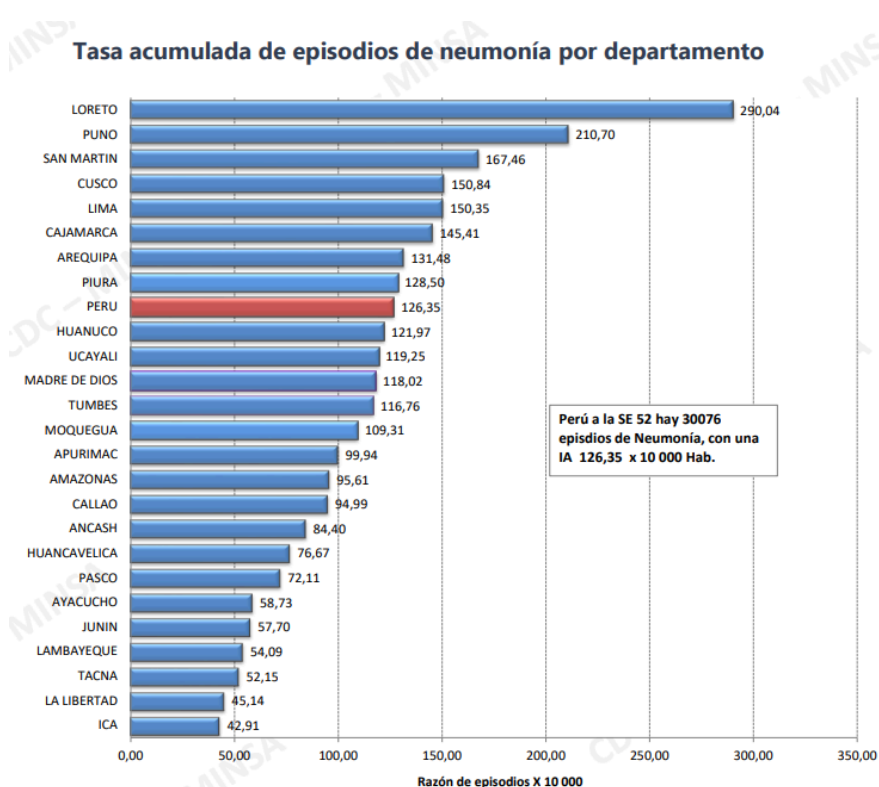
17 de Marzo de 2026

1. Problemática

De acuerdo con el Ministerio de Salud, en 2025 se registró un aumento de casos de neumonía en el Perú de 129,582 casos. Especialmente en niños menores de 5 años, se notificaron 30,076 episodios de neumonía en este sector de la población así como 176 muertes registradas, lo que evidencia un incremento de casos de aproximadamente 10% en comparación con el año anterior (2024) que tuvo un registro de 28,081 casos. [1]

A nivel regional, Loreto obtuvo una de las mayores cifras de casos de neumonía en el último año, especialmente en menores de 5 años. Por ejemplo, los reportes epidemiológicos realizados por la Gerencia Regional de Loreto indicaron que durante el 2025 se registraron aproximadamente 3526 casos en este grupo etario y 29 defunciones, esta última es la cifra más alta de defunciones en Perú. [2]

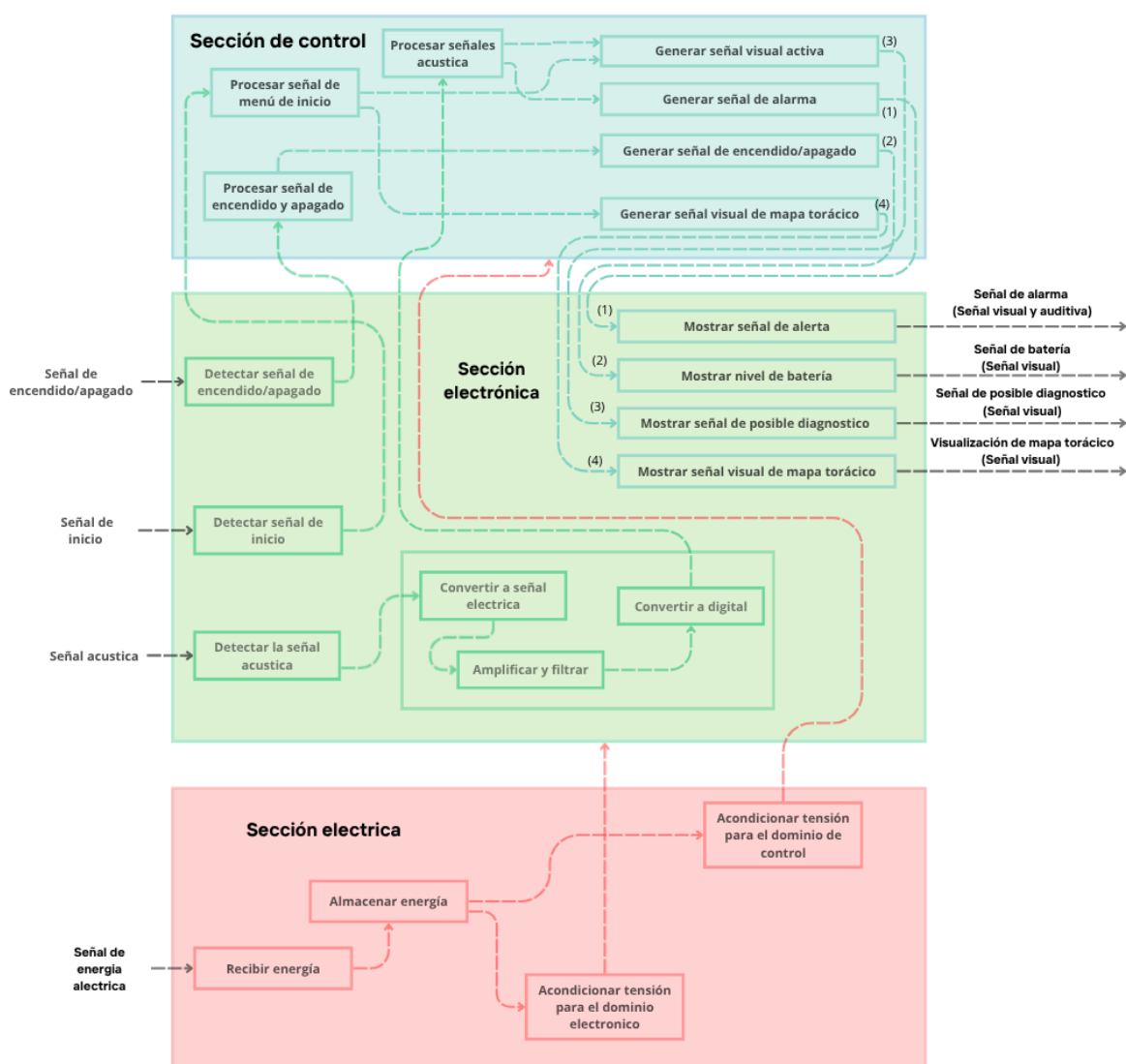
Este aumento significativo en los casos de neumonía puede atribuirse principalmente a la limitada implementación de sistemas preventivos. En muchas zonas, como Loreto, un amplio sector de la población no cuenta con la información necesaria sobre la importancia de los chequeos médicos oportunos. Asimismo, no se cuenta con suficiente personal de salud debidamente capacitado para realizar chequeos de prevención de neumonía. Según el compendio estadístico de 2025 de la región de Loreto, se concluyó que hay 1,130 médicos capacitados para una población de más de un 1 millón de habitantes. Esta situación se ve agravada por la infraestructura sanitaria teniendo solo 12 hospitales en Loreto, lo cual evidencia una deficiencia a nivel del sector salud.



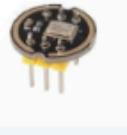
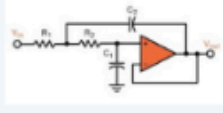
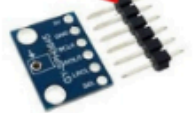
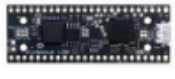
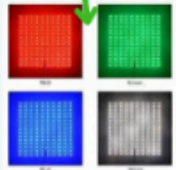
Departamentos	Neumonías < 5 años						Defunciones < 5 años					
	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*
AMAZONAS	209	251	377	538	661	490	3	5	5	10	12	5
ANCASH	181	233	599	903	762	719	0	1	3	7	4	2
APURIMAC	70	68	265	346	308	340	4	0	4	2	0	3
AREQUIPA	232	301	1030	1946	1513	1188	0	3	7	9	4	3
AYACUCHO	78	160	448	549	515	314	3	7	4	9	3	3
CAJAMARCA	235	246	875	1161	1214	1740	1	1	1	3	17	23
CALLAO	224	176	469	815	683	610	0	0	2	0	3	1
CUSCO	282	362	1157	1443	1375	1479	9	6	21	26	14	13
HUANCAVELICA	62	56	180	209	217	229	1	3	3	12	7	6
HUANUCO	241	279	614	1038	840	837	6	8	6	13	5	6
ICA	110	110	90	271	307	316	0	2	3	8	5	8
JUNIN	130	167	433	677	592	602	2	4	13	23	12	8
LA LIBERTAD	241	134	454	547	387	700	2	3	16	19	15	10
LAMBAYEQUE	242	293	360	562	525	570	0	0	2	0	0	0
LIMA	2367	3240	6649	10732	8927	9623	5	10	15	10	11	11
LORETO	909	1013	2079	3143	2702	3526	14	14	37	37	35	29
MADRE DE DIOS	57	173	345	232	210	224	1	1	1	1	0	3
MOQUEGUA	17	5	50	134	111	120	0	1	0	0	0	0
PASCO	100	102	170	152	159	165	3	1	5	5	2	2
PIURA	486	714	2111	2375	2026	2171	6	2	1	7	4	6
PUNO	199	223	1097	1739	1997	1675	6	5	16	18	16	6
SAN MARTIN	183	317	871	905	989	1322	6	8	18	11	9	9
TACNA	9	13	79	106	90	106	0	0	0	0	0	1
TUMBES	37	87	184	238	327	240	0	0	0	0	0	5
UCAYALI	539	672	824	1085	644	770	24	8	10	17	12	18
Perú	7440	9395	21810	31846	28081	30076	96	93	193	247	195	176

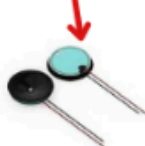
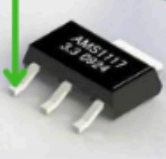
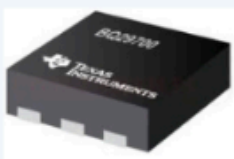
Tabla 1. Episodios de neumonías y defunciones comparativo en menores de 5 años por departamentos, Perú 2020* – 2025*

2. Estructura de funciones



3. Matriz de Zwicky

		Solución 1	Solución 2	Solución 3	
#	Función / Parámetro	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C	Alternativa D
F1	Captar señal acústica (transductor)	 Micrófono electret	 Micrófono MEMS digital (I2S)	 Sensor piezoeléctrico de contacto	 Micrófono de condensador
F2	Acoplar al paciente	 Diafragma de estetoscopio tradicional acoplado	 Campana 3D impresa con cámara acústica	 Contacto directo con silicona médica	 Diafragma pediátrico comercial adaptado
F3	Acondicionar analógicamente	 Amplificador operacional + filtro pasivo RC	 Amplificador de instrumentación + filtro activo	 Pre-amplificado MAX9814	 Sin acondicionamiento (MEMS digital directo)
F4	Convertir A/D	 ADC interno del microcontrolador (12 bit)	 ADC externo dedicado (16-24 bit)	 I2S directo desde MEMS digital	 Codec de audio integrado
F5	Procesar inferencia TinyML	 Microcontrolador	 FPGA(Field Programmable Gate Array)	 MicroCPU	 DSP(Digital Signal Processor)
F6	Mostrar señal visual de salida	 LEDs indicadores (3-4 colores)	 Display OLED 0.96" I2C	 Display TFT 2.4" SPI	 E-paper 2.9"

F7	Mostrar señal de alerta (auditiva)	 Buzzer pasivo simple	 Altavoz miniatura + amplificador	 Altavoz cerámico piezoeléctrico,	 Sin salida auditiva
F8	Detectar señal de inicio, encendido y apagado (entrada)	 Botones físicos (2-3)	 Botón único multifunción	 Pantalla táctil	 Interruptor + botón
F9	Alimentar el sistema	 Batería LiPo 3.7V recargable + TP4056	 Pilas AA recargables (NiMH)	 Batería 18650 + BMS	 Power bank externo USB-C
F10	Acondicionar tensión	 Regulador lineal LDO	 Convertidor DC-DC buck	 Interruptor de Carga (Load Switch)	 Protector de Batería Li-Ion/Li-Polymer
F11	Carcasa y ergonomía	 PLA impreso 3D	 PETG/ABS impreso 3D	 Carcasa ABS inyectada (molde)	 Silicona médica sobre estructura rígida
F12	Comunicar de forma externa (opcional)	 Sin comunicación (100% offline)	 USB-C para datos y carga	 Bluetooth Low Energy	 USB + BLE

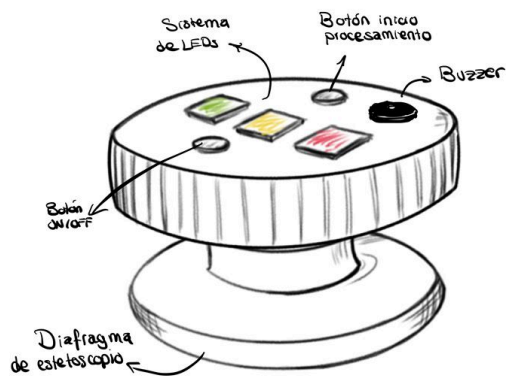
4. Investigación y Análisis de las soluciones de acuerdo con lo que necesita el proyectos

Soluciones de la matriz de Zwicky

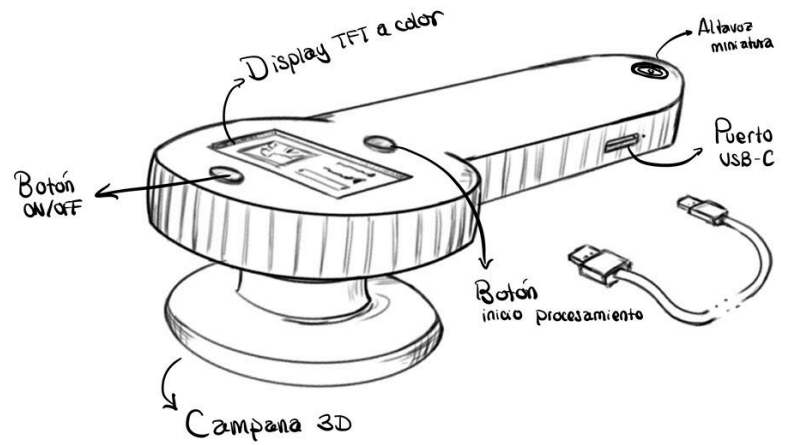
- Solución 1:
Flujo verde (bajo costo, eficiencia energética, offline). Arquitectura minimalista orientada a economía de componentes y procesamiento local. Micrófono electret con diafragma de estetoscopio tradicional (captación analógica clásica). Amplificación y filtrado con pre-amplificador MAX9814, que permite el control automático de la ganancia, y digitalización vía ADC interno del microcontrolador, reduciendo chips auxiliares. Interfaz con LEDs indicadores y buzzer pasivo, como alarma sonora; y sin pantallas, para mínimo consumo. Alimentación con regulador lineal LDO que, pese a su menor eficiencia, garantiza voltaje limpio y libre de ruido de alta frecuencia para la etapa analógica sensible. Carcasa impresa en PETG/ABS y operación 100% offline. Esta solución es ideal para zonas rurales sin conectividad y priorizando la minimización de costos.
- Solución 2:
Flujo azul (alta fidelidad digital e interfaz equilibrada). Enfoque en inmunidad al ruido y experiencia interactiva de nivel intermedio. La captación de los sonidos pulmonares se realiza con un Micrófono MEMS digital (I2S) acoplado en una campana impresa en 3D optimizada acústicamente. Al entregar audio digital directamente al microcontrolador, se elimina el acondicionamiento analógico y se evitan interferencias electromagnéticas. Se incorpora pantalla TFT a color y altavoz miniatura amplificado. Para compensar el mayor consumo, se acopla un convertidor DC-DC Buck eficiente con batería LiPo. El puerto USB-C permite carga rápida y transferencia cableada de datos.
- Solución 3:
Flujo rojo (alto rendimiento clínico y conectividad). Plataforma de grado médico para inferencia compleja. MEMS digital (I2S) con diafragma pediátrico comercial, optimizado para rangos de frecuencia específicos. Procesamiento mediante MicroCPU (tipo Raspberry Pi) para ejecutar modelos TinyML robustos o algoritmos pesados en tiempo real. Ante el alto consumo de CPU y pantalla TFT, se emplea celda industrial 18650 con BMS y un interruptor de carga (load switch) para gestión avanzada de energía. Carcasa de silicona médica sobre estructura rígida (bioseguridad, fácil desinfección) y módulo dual USB + BLE para integración inalámbrica con ecosistemas médicos o apps móviles.

5. Bocetos

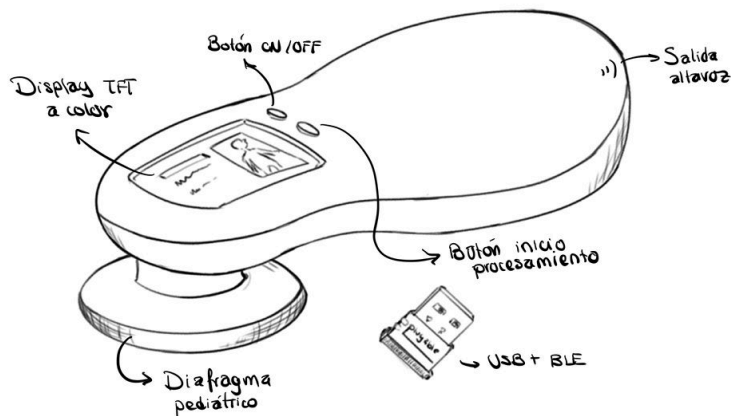
Solución 1:



Solución 2:



Solución 3:



6. Conceptos de solución óptima del proyecto

Análisis de Factibilidad (matriz PUGH)

N°	Criterios Técnicos y Económicos	Soluciones			
		1	2	3	Ideal
1	Costo	2	2	1	4
2	Precisión diagnóstica	1	2	3	4
3	Usabilidad e interpretación	2	3	1	4
4	Capacidad offline	3	3	2	4
5	Robustez	2	2	3	4
6	Autonomía de la batería	2	3	1	4

7	Facilidad de fabricación	2	2	1	4
8	Portabilidad y mantenibilidad	3	2	1	4
Suma total		17	19	13	32

Análisis: Luego de realizar la matriz PUGH se determinó que la solución más accesible y que cubre las necesidades planteadas es la número 2. Ya que se cuenta con un micrófono MEMS capaz de eliminar el ruido de fondo sin necesidad de un acondicionamiento debido a que ya lo tiene incorporado. Esto es importante ya que al trabajar en zonas rurales, la posibilidad de encontrar un ambiente con condiciones acústicas no controladas es alta, por lo que es indispensable contar con un buen filtro de sonidos. Asimismo el diseño de una cámara acústica es ideal para poder captar frecuencias específicas para determinar la presencia de neumonía en el paciente. Tampoco es necesario un convertidor A/D debido a que el micrófono MEMS incorpora un sensor acústico como su propio convertidor analogico-digital dentro del mismo encapsulado. Asimismo, se cuenta con una pantalla TFT IPS 1.8" ST7735, el cual tiene una mayor resolución. El microcontrolador recibe el audio captado por el micrófono, ejecuta el Tiny ML, controla la TFT y maneja el USB-C. Por otro lado, se cuenta con una batería LiPo + TP4056 con un tipo de alimentación portátil, ideal para zonas rurales con bajo acceso a electricidad. Por último, se cuenta con un USB-C el cual permite cargar historial a un centro de salud cuando el paciente es derivado, sin perder el carácter offline durante el uso.

7. Entrevista al usuario

7.1. Preparación de la Entrevista

Presentación del investigador

Se presenta el investigador, indicando el tema del proyecto “Dispositivo de pre-diagnóstico de neumonía infantil con ML sin conexión a internet” y el curso donde se desarrolla. Indicamos el objetivo de esta entrevista y el aporte de la colaboración del entrevistado.

Términos de confidencialidad y permisos

Posteriormente solicitamos la autorización del entrevistado para grabar la entrevista, indicando que el uso de los datos será solo para términos educativos a fines del curso.

Presentamos objetivos de entrevista personalizada

Se presentan los objetivos de la entrevista dependiendo del entrevistado, siendo esta personalizada para obtener datos precisos utilizados en diferentes campos del dispositivo.

7.2. Guión de Entrevista Ing. Audio

Con esta entrevista, queremos obtener mayor conocimiento sobre el funcionamiento de micrófonos electrónicos con sus respectivos filtros para captar el sonido de forma limpia en el cuerpo humano.

1. Explicar la geometría y función en un estetoscopio ¿Qué tan importante considera la geometría física de la campana (receptor) o cámara acústica en la calidad de captación de sonidos biomédicos (en espacio reducido como el pecho)?
 - a. Explicar membrana. ¿Qué implicancias tendría reemplazar el sistema tradicional del estetoscopio por captura directa de sonido sin membranas?
2. ¿Qué características electrónicas debería tener un micrófono (comercial) de fácil colocación y dimensiones pequeñas, para que sea ideal para registrar sonidos respiratorios pediátricos en alta calidad, considerando sensibilidad, rango de frecuencia, relación señal-ruido (diferenciar entre varios ruidos en un espacio) y respuesta ante vibraciones mecánicas?
3. ¿Qué factores físicos o electrónicos podrían degradar la calidad del sonido interno durante la captura en un entorno clínico o rural? frente a interferencias como llanto, movimiento corporal, respiración irregular o
4. Desde el punto de vista del procesamiento digital de señales, ¿qué tipo de filtrado o acondicionamiento considera más adecuado para trabajar con frecuencias bajas, como sonidos pulmonares?
 - a. ¿Cómo recomendaría abordar la reducción o purificación del ruido en sonidos pulmonares pediátricos, especialmente ruido ambiental?
 - b. ¿Qué riesgos existirían al aplicar filtros agresivos o técnicas de cancelación de ruido sobre sonidos respiratorios destinados a análisis clínico mediante IA?
5. ¿Qué aspectos considera críticos durante la validación técnica de un dispositivo biomédico basado en análisis acústico respiratorio?

7.3. Guión de Entrevista Neumólogo Pediátrico / Pediatra

Objetivo de la entrevista

Con esta entrevista, queremos obtener mayor conocimiento sobre el procedimiento que realiza para el diagnóstico de neumonía en niños, así como cuáles considera usted son las principales dificultades que surgen al momento de realizar su evaluación física.

Preguntas de la entrevista

1. Desde su experiencia clínica, ¿Cómo describe el protocolo de evaluación y diagnóstico de neumonía en pacientes pediátricos, y qué hallazgos considera más determinantes durante la exploración física?

2. ¿Cómo influye la auscultación pulmonar en su toma de decisiones clínicas, y qué características de los sonidos respiratorios le generan mayor sospecha de neumonía infantil?
 - a. ¿Cómo lo podrías diferenciar de otras patologías respiratorias pediátricas, como bronquiolitis, asma o infecciones virales?
3. ¿Qué metodología utiliza durante la auscultación para asegurar una evaluación completa del paciente?
 - a. ¿Cómo selecciona las zonas más relevantes del tórax que ausculta en un niño para detectar hallazgos clínicos importantes?
 - b. ¿Cuáles son los factores más resaltantes que puede obtener de la información brindada por los padres para poder detectar neumonía?
4. ¿Qué dificultades encuentra con mayor frecuencia al realizar auscultación en niños pequeños, y cómo cree que estas limitaciones afectan la calidad del sonido y la precisión del diagnóstico?
5. Desde un punto de vista clínico, ¿qué características debería cumplir un dispositivo electrónico de auscultación para que sus mediciones sean consideradas confiables y útiles en la práctica médica?
6. ¿Qué riesgos o limitaciones cree que se pueden generar respecto al uso de un sistema automatizado de pre-diagnóstico respiratorio en niños en zonas rurales o centros con acceso limitado?

7.4. Registro de Información

En este estudio pudimos realizar la entrevista a 5 profesionales, entre neumólogos y especialistas en acústica:

Enrique Morello - Médico Neumólogo y Docente en UPCH

1. Según protocolo de evaluación física (Anamnesis):

La auscultación se debe realizar en toda la zona torácica dividiendo y comparando según cuadrantes, destacó un análisis comparativo y bilateral, descendiendo progresivamente por el tórax. Además, indicó que no hay mayor relevancia entre los datos obtenidos por zona apical o basal, toda la zona torácica tiene el mismo nivel de importancia. **El dispositivo debería permitir una captura sistemática y comparativa de distintas zonas pulmonares.**

1. Según el protocolo de auscultación:

Mencionó que el diagnóstico de neumonía siempre debe complementarse con estudios de imagen, principalmente radiografía de tórax, considerada el "gold standard" para confirmar neumonía. Siendo el hallazgo más característico para neumonía en este estudio, el Infiltrado alveolar (manchas blancas en alveolos) y Broncograma aéreo.

2. Limitaciones del examen físico tradicional:

El doctor resaltó que la auscultación y el examen físico por sí solos no son suficientemente sensibles para descartar neumonía, especialmente en cuadros pequeños o poco avanzados. Indicó que algunos hallazgos pulmonares pueden pasar desapercibidos, dependiendo del tamaño y grado de compromiso pulmonar.

Destacó que un dispositivo que aumente la sensibilidad de detección podría ser de gran utilidad clínica, especialmente en emergencias y atención temprana.

3. Importancia de la historia clínica:

El entrevistado hizo énfasis que una buena entrevista clínica es fundamental para orientar el diagnóstico y evaluación pertinentes. Entre estos destacó:

- Tiempo de enfermedad
- Progresión de síntomas
- Factores agravantes
- Evaluación clínica previa

4. Según sonido pulmonares:

El principal hallazgo auscultatorio mencionado fueron los sonidos crepitantes (crackles), estos aparecen porque el alvéolo está ocupado por contenido inflamatorio, que al expandirse durante la respiración produce ese sonido característico.

5. Diferencia entre crepitantes y bronquiales

El doctor aclaró que las crepitantes son completamente distintas a las sibilancias.

Sibilancias:

- compromiso bronquial,
- estrechamiento de vía aérea,
- común en asma o bronquitis.

Crepitantes:

- compromiso alveolar,
- más relacionados con neumonía.

Punto importante para ML:

El modelo debe diferenciar sonidos alveolares de sonidos bronquiales.

6. Experiencia con estetoscopios digitales

El doctor mencionó el uso de EKO, de las cuales destacó

- amplificación electrónica,
- sonido más nítido,
- posibilidad de auscultar incluso sobre ropa,
- reducción de ruido ambiental,
- grabación de sonidos,
- utilidad docente y clínica.

Confirmó que el filtrado y amplificación electrónica sí mejoran significativamente la auscultación.

7. Utilidad de un dispositivo más sensible

Indicó que una herramienta electrónica más sensible podría:

- detectar neumonías pequeñas,
- identificar hallazgos que escapan al examen físico,
- mejorar el diagnóstico temprano.

8. Filtrado de ruido

Comentó que los estetoscopios digitales modernos incluyen filtrado de ruido ambiental, amplificación ajustable y una mejor nitidez en el audio

Dr. Juan Torres- Neumólogo pediátrico

1. Proceso de evaluación y hallazgos determinantes

El proceso parte de preparar el entorno: ambiente tranquilo, poco ruido y pocos distractores antes de auscultar. El punto inicial es el examen físico con estetoscopio (lo más básico en consulta ambulatoria). Lo determinante son los ruidos agregados: sibilantes, crepitantes ("créditos") y subcrepitantes. Esto se complementa con parámetros que están fuera del examen físico pero ayudan al diagnóstico: fiebre, respiración rápida (taquipnea) y saturación de oxígeno.

2. Sonidos según el tipo de neumonía (clave para el modelo)

Neumonía viral (la más común en niños, adquirida en comunidad): predominan sibilantes, a veces solo en la espiración.

Neumonía bacteriana: predominan crepitantes / crepitaciones pulmonares.

Detalle temporal importante: los subcrepitantes aparecen al final de la espiración; los crepitantes aparecen en ambos tiempos respiratorios.

3. Sonido que genera mayor sospecha

El hallazgo de mayor peso para sospechar neumonía es el crepitante, siempre apoyado en los parámetros adicionales (fiebre, taquipnea, saturación) que complementan la historia clínica.

4. Diferenciación frente a otras patologías

La distinción central: asma = sibilantes (cuadro netamente obstructivo, sibilantes siempre presentes) frente a neumonía = crepitantes. Solo un porcentaje muy pequeño de neumonías presenta sibilantes.

5. Zonas del tórax y metodología de auscultación

Divide imaginariamente el tórax en cuadrantes y ausculta de forma comparativa y simétrica: ápice derecho vs. izquierdo, luego zona media, luego bases (siempre comparando lado contra lado).

Lo normal es murmullo vesicular limpio y simétrico en ambos lados.

Los crepitantes se localizan típicamente en las bases → en sospecha de neumonía se enfoca más en la zona basal que en la apical.

Los sibilantes (cuadros obstructivos) se distribuyen en casi toda el área pulmonar.

La metodología depende mucho de la edad (lactantes en brazos, escolares en camilla). Ante asimetría o ruido extraño se profundiza con imágenes.

6. Dificultades y factores que degradan la señal (crítico para el dispositivo)

El llanto es la principal dificultad: atenúa o minimiza ruidos importantes.

Movimiento, irritabilidad y ruido ambiental cambian la apreciación; muchas veces el médico termina basándose más en la historia clínica que en la auscultación.

Hay que esperar a que el niño se calme (toma varios minutos) o usar habilidades para tranquilizarlo.

7. Señales que aportan los padres (historia clínica)

Lo más resaltante: fiebre; tos emetizante (tan intensa que provoca vómitos — dato muy recurrente en su experiencia, aunque no figure tanto en los libros); dificultad respiratoria; niño que se despierta con la tos y duerme distinto; baja de apetito e hipoactividad (deja de jugar, más quieto de lo habitual).

8. Requisitos que debe cumplir el dispositivo (lo más relevante)

Confiabilidad en la identificación de los ruidos, separando la señal pulmonar de la parte mecánica del movimiento del niño (que el movimiento/llanto no interfiera).

Capacidad de diferenciar ruidos muy parecidos entre sí (los crepitantes son difíciles de distinguir incluso entre médicos).

Debería integrar parámetros clínicos / historia clínica para conformar una "unidad clínica", no solo el sonido; funcionaría como un parámetro más junto al examen físico y el saturador.

La captura debe ser precisa, concisa y breve, porque el niño es muy sensible y cambia rápido (llora, se mueve).

Estandarización: es importante estandarizar tiempo, posición y presión, porque hoy los criterios varían entre evaluadores (uno escucha crepitantes, otro subcrepitantes) y esa variación retrasa el diagnóstico y perjudica al paciente.

9. Riesgos y limitaciones en zonas rurales

Requiere capacitación y difusión previa; la interpretación del resultado sigue dependiendo del personal.

Debe plantearse como apoyo a la valoración clínica/imágenes, no como reemplazo.

Gran utilidad en zonas rurales/sierra donde solo hay valoración clínica: acelera el diagnóstico, acorta tiempos y permite derivar más rápido al niño a un centro con capacidad de tratamiento.

Dra. Sonia Barreto - Médico pediatra

1. Protocolo de diagnóstico

Se basa en guías y tablas de puntaje, en particular una tabla de dificultad respiratoria pediátrica. Subraya que el diagnóstico es clínico: importa el tiempo de enfermedad, los signos y síntomas, y la auscultación con estetoscopio.

2. Metodología de auscultación

Evaluación simétrica y comparativa en ambos pulmones: empieza en la parte superior y abarca ápice, zona media y zona inferior de ambos pulmones, siempre comparando lado contra lado.

3. Zonas del tórax

La neumonía puede darse en cualquier zona, pero es más frecuente en el lado derecho (por el grado de inclinación del bronquio; más aún si es aspirativa, aunque no es regla). Toma en cuenta todas las zonas (basal y apical), pero si tuviera que elegir, se enfocaría en el lado derecho.

4. Síntomas físicos y cronología

Inicia con síntomas respiratorios altos + fiebre persistente; luego, según la edad, dificultad respiratoria progresiva: retracciones subcostales, intercostales o supraclaviculares, y aleteo nasal en los más pequeños. Lo más importante: alteración evidente del patrón auscultatorio con estertores crepitantes.

5. Sonido característico

Los crépitos: descritos como el sonido de frotarse el cabello, un chasquido suave, audible en inspiración y espiración.

6. Dificultades y estrategias

El paciente más pequeño es menos colaborador y, si está enfermo, más irritable. Estrategias junto a la madre: lactancia para calmarlo, chupón/distracción, y ganarse su confianza (los bebés lloran más ante personal de salud).

7. Patógeno viral vs. bacteriano

Con el examen físico no se puede distinguir viral de bacteriano; eso se aproxima por grupo etario y, sobre todo, radiografía.

8. Factores decisivos para un diagnóstico preciso

Auscultación + radiografía. Recalca que lo más fidedigno es una buena historia clínica/anamnesis (fundamental), seguida de buena auscultación y los análisis necesarios. Advierte que los lactantes se complican más (atelectasias, apneas, sepsis, menos vacunas).

9. Diferenciación frente a otras patologías

Asma: obstrucción → sibilancias (inspiratorias, espiratorias o ambas).

Bronquiolitis (lactantes <1 año): dificultad respiratoria importante, subcrepitantes y a veces sibilancias.

Bronquitis (niños mayores): roncus y a veces subcrepitantes.

Neumonía típica: crépitos.

10. Requisitos del dispositivo

Que entregue sonidos adecuados y muy fidedignos, que permitan comparar bien ambos pulmones, con magnificación adecuada de la intensidad del sonido.

11. Estandarización de variables

El tiempo es importante para discriminar sonidos entre ambos campos (requiere oído agudo y dedicación). La presión depende de la colaboración del niño: en los más pequeños hay que mover/presionar más para obtener mejores sonidos.

12. IA como apoyo (sin reemplazar criterio médico)

Propone un sistema de puntajes que integre variables: temperatura, grado de dificultad respiratoria (retracciones), saturación de O₂, antecedentes, edad y tiempo de enfermedad.

13. Riesgos y zonas rurales

Riesgo de aumento de falsos positivos / sobretratamiento, aunque también ayudaría a rescatar falsos negativos que se dejan pasar en emergencia. Muy valioso en zonas alejadas sin radiografía, donde las complicaciones son frecuentes y el traslado a un hospital de mayor nivel es lento.

Mauricio Moquillaza - Especialista en acústica

1. Según la geometría de la campana

El especialista mencionó que la geometría del sistema de captación influye directamente en la calidad del sonido. Recomendó mantener una estructura similar a la campana del estetoscopio para concentrar y dirigir mejor el sonido pulmonar.

2. Según el tipo de micrófono

Sugirió evaluar micrófonos de contacto (sensores piezoeléctricos) y micrófonos de condensador sensibles y precisos.

Indicó que los micrófonos de contacto podrían reducir parte del ruido ambiental al captar vibraciones directamente desde el cuerpo.

3. Según el ruido ambiental

Destacó que el ambiente afecta significativamente la captura del sonido pulmonar. Recomendó implementar mecanismos para reducir o “mutear” ruido de fondo mediante aislamiento y procesamiento digital.

4. Según el procesamiento de audio

Mencionó que la calidad del sonido puede mejorarse mediante:

- filtrado de frecuencias altas,
- amplificación de frecuencias bajas,
- separación de bandas mediante ecualización.

También señaló que los espectrogramas y ecualizadores pueden servir como guía visual para analizar sonidos pulmonares.

5. Según la calidad y validación del audio

Indicó que la calidad del sistema debe compararse con lo que escucha un neumólogo en una auscultación real. Resaltó la importancia de:

- precisión en frecuencias,
- fidelidad del sonido,
- correcta recepción acústica.

Richard Rivera - Jefe del laboratorio de acústica de la PUCP

Según la geometría de la campana

Destacó que la parte más importante y por cuestiones de tiempo para realizar el proyecto nos centramos en amplificar el sonido obtenido mediante la geometría de la campana según la impedancia acústica que esta ofrece, mediante el estudio de guías de impedancias

Según la membrana para captar sonido

El entrevistado señaló que la membrana utilizada durante la auscultación cumple un papel fundamental en la captación de las vibraciones producidas por el paciente, ya que permite obtener una señal auditiva más clara y precisa. Por ello, indicó que el diseño de esta membrana debería considerarse como parte importante del proceso de desarrollo de la campana de auscultación del dispositivo.

Además, mencionó que el borde de la campana debería incorporar un recubrimiento de goma o jebe, con el objetivo de mejorar el sellado durante el contacto con la piel y reducir el ingreso de ruido ambiental que pueda interferir en la toma de muestra de los sonidos pulmonares.

Según el dispositivo para captar sonido

Sugirió el uso de un MEMS ya que capta el sonido por aire y al evaluar los pulmones sería el más relacionado con el estudio en comparación de otros componentes que captan el sonido según vibraciones.

Según el filtrado y purificación del ruido

El ingeniero mencionó que el uso de filtros pasa bandas o pasa altas se puede realizar según el software que se implementaría ya que realizarlo según el hardware (con componentes físicos) es muy complicado y extenso para realizar en un corto tiempo.

8. Referencias

[1].Dirección General de Epidemiología (DGE), "Sala situacional de neumonías, semana epidemiológica 52," Ministerio de Salud del Perú, Lima, Perú, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/sala/2025/SE52/neumonias.pdf>

[2]. Gerencia Regional de Salud de Loreto (GERESA Loreto), "Sala situacional de epidemiología DIRESA Loreto, semana epidemiológica 14," DIRESA Loreto, Iquitos, Perú, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.geresaloreto.gob.pe/public/SalaSitu/SALAS%20SITU>